پاسخنامهٔ فصل ۲: عددهای حقیقی — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: هر عدد اعشاری متناوب گویاست. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: درست است.

۲. حاصل $|-2| - |7| + |-3|$ را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۸

راه‌حل: $3 + 7 - 2 = 8$

۳. فاصلهٔ دو نقطهٔ -8 و 4 روی محور اعداد چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۱۲

راه‌حل: $|4 - (-8)| = 12$

۴. عدد $\sqrt{20}$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: بین ۴ و ۵

راه‌حل: $4^2 = 16 < 20 < 25 = 5^2$

۵. حاصل $|2 - \sqrt{23}|$ را بدون قدر مطلق بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $\sqrt{23} - 2$

راه‌حل: چون $\sqrt{23} > 2$ است، داخل قدر مطلق منفی است.

۶. یک عدد گنگ بین ۲ و ۳ مثال بزنید و نشان دهید که واقعاً بین ۲ و ۳ است. (۲ نمره)

پاسخ: مثلاً $\sqrt{7}$؛ زیرا $4 < 7 < 9$ و گنگ است چون ۷ مربع کامل نیست.

۷. مقدار $\sqrt{31}$ را با یک رقم اعشار گرد کنید. (۲ نمره)

پاسخ: ≈ 5.6

راه‌حل: $5.5^2 < 31 < 5.6^2$ و نزدیک‌ترین تقریب با یک رقم اعشار 5.6 است.

۸. در میان اعداد $0.\overline{3}$، $\sqrt{36}$، -5، $\sqrt{22}$، $\sqrt{41}$ کدام‌ها گنگ‌اند؟ (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\sqrt{22}$، $\sqrt{41}$

راه‌حل: جذر عددی که مربع کامل نیست گنگ است؛ کسر، عدد صحیح و اعشار متناوب گویا هستند.

۹. کسر $\frac{7}{20}$ به صورت اعشاری مختوم است یا متناوب؟ چرا؟ (۲٫۵ نمره)

پاسخ: مختوم؛ زیرا مخرج ساده‌شده فقط عامل‌های ۲ و ۵ دارد.

راه‌حل: کسر ساده‌شده وقتی مختوم است که مخرجش فقط بر ۲ و ۵ تقسیم شود.

۱۰. عدد اعشاری متناوب $0.\overline{6}$ را به صورت کسر ساده‌شده بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: $\frac{2}{3}$

راه‌حل: $x = 0.\overline{6}$ را در ۱۰ ضرب و از x کم می‌کنیم: $9x = 6$ و $x = \frac{6}{9}$ که ساده می‌شود.